

ПЗ №1. Развертывание коммутируемой сети с резервными каналами

Цель работы:

Закрепить навыки проектирования локальной вычислительной сети на основе структурированной кабельной системы (СКС) с учетом резервирования физических соединений. Научиться выполнять базовую настройку коммутаторов (IP-адресация, VLAN, управляющий интерфейс) в среде Cisco Packet Tracer.

Теоретическая справка

1. Основные термины и определения:

- **СКС (Структурированная кабельная система)** — физическая основа сети, включающая горизонтальную (этажную) и магистральную (вертикальную/межкорпусную) подсистемы, построенную по иерархическому принципу.
- **Резервирование каналов** — создание избыточных физических соединений между сетевыми устройствами для обеспечения отказоустойчивости (при обрыве одного канала трафик автоматически перенаправляется по резервному).
- **VLAN (Virtual Local Area Network)** — логическая группировка устройств, независимая от их физического расположения, позволяющая сегментировать трафик и повышать безопасность.
- **Management VLAN** — выделенный логический сегмент (VLAN), через который осуществляется удаленное управление сетевым оборудованием (SSH, Telnet, SNMP), изолированный от пользовательского трафика.
- **Режимы портов коммутатора:**
 - *Access* — порт для подключения конечного устройства (ПК, принтер), работает в одном VLAN.
 - *Trunk* — магистральный порт для передачи трафика нескольких VLAN между коммутаторами (с тегами 802.1Q).

2. Базовые принципы:

- В коммутируемой сети с резервными каналами обязательно возникает логический цикл (петля). Для блокировки избыточных путей коммутаторы используют протокол Spanning Tree Protocol (STP) по умолчанию. В данной работе **настройка параметров STP не производится**, мы лишь наблюдаем его стандартную работу при обрывах.

- Пропускная способность магистрали должна суммировать трафик всех нижестоящих коммутаторов с учетом коэффициента использования (обычно не более 70–80% от номинала).

3. Расчет пропускной способности:

- Номинальная скорость канала: 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с.
 - Реальная пропускная способность (с учетом коллизий и служебного трафика) $\approx 0,8 \times$ номинал.
 - При выходе одного из резервных каналов из строя оставшийся должен пропускать весь критичный трафик без перегрузки.
 - Риски обрыва: полная потеря связи с сегментом, снижение производительности, пересчет топологии STP (50 секунд по умолчанию, что вызывает потерю кадров).
-

Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows / Linux;
 - Сетевое оборудование (виртуальное): Cisco Packet Tracer v8.x или выше;
 - Программное обеспечение: CPT, текстовый редактор для оформления отчета;
 - Доступ к локальной сети не требуется (эмуляция).
-

Задание

1. Обязательная часть

Спроектируйте и разверните в CPT сеть согласно следующему техническому заданию:

1. **Топология:** Используйте 3 коммутатора уровня доступа (Access-SW1, Access-SW2, Access-SW3) и 1 коммутатор L3 распределения (Dist-SW). Соедините каждый коммутатор доступа с распределительным коммутатором **двумя независимыми каналами** (резервирование 1:1). В итоге на Dist-SW должно быть 6 подключений.
2. **IP-адресация (IPv4):**
 - Выделить подсеть для пользователей **VLAN 10** — 192.168.10.0/24 .
 - Выделить подсеть для серверов/принтеров **VLAN 20** — 192.168.20.0/24 .
 - Выделить подсеть для управления оборудованием **Management VLAN 99** — 192.168.99.0/24 .

- Шлюзы для VLAN 10 и 20 назначить на SVI интерфейсы Dist-SW (последний адрес в подсети), например, 192.168.10.254 и 192.168.20.254 .
- Адреса управления (VLAN 99) назначить на все 4 коммутатора (первые адреса подсети, например, .1, .2, .3, .4).

3. Распределение устройств по VLAN:

- К Access-SW1 подключить 2 ПК в VLAN 10, к Access-SW2 — 2 ПК в VLAN 20, к Access-SW3 — 1 ПК в VLAN 10 и 1 ПК в VLAN 20 (для проверки межсетевого обмена через шлюз).

2. Порядок выполнения

1. Запустить CPT, разместить на рабочем поле 3 коммутатора (2960) уровня доступа, 1 коммутатор (3560) уровня распределения и 6 ПК (использовать PC-PT).
2. Соединить коммутаторы медными прямыми кабелями (Copper Straight-Through): каждый Access-SW соединить с Dist-SW двумя разными кабелями через разные порты (например, Fa0/1 и Fa0/2).
3. Подключить ПК к соответствующим коммутаторам доступа (порты Fa0/11–Fa0/24).
4. На всех коммутаторах создать VLAN 10, 20, 99 и дать им имена (например, Users, Printers, Management).
5. Настроить порты подключения ПК в режим Access и назначить им нужные VLAN.
6. Настроить порты соединения между коммутаторами (все резервные линки) в режим Trunk с разрешением VLAN 10,20,99.
7. Настроить виртуальные интерфейсы SVI (Interface VLAN 99) на каждом коммутаторе с IP-адресами из подсети управления. Назначить шлюз по умолчанию (default-gateway) на каждом коммутаторе — адрес Dist-SW в VLAN 99.
8. Настроить SVI для VLAN 10 и VLAN 20 только на Dist-SW, назначить им IP-шлюзы.
9. Назначить IP-адреса ПК.
10. Проверить связность: ПК VLAN 10 должен пинговать свой шлюз, ПК из других VLAN и коммутаторы по адресам управления.
11. Провести тест обрыва: запустить бесконечный ping отключить *один* из двух кабелей (активный) между любым Access-SW и Dist-SW. Зафиксировать время восстановления связи (пинг должен восстановиться после пересчета STP).

Вариативная часть

Выполняется по усмотрению преподавателя

Вариант А. Добавить в топологию четвертый коммутатор доступа (Access-SW4), подключив его к Dist-SW двумя каналами. Перераспределить адресные подсети так, чтобы VLAN 10 и 20 не пересекались (использовать VLSM). Проверить связность.

Вариант Б. Для маршрутизации между VLAN вместо коммутатора распределения (Dist-SW) использовать маршрутизатор Cisco 1941 с двумя интерфейсами, настроить на нем подинтерфейсы (dot1q) для маршрутизации между VLAN. Адресацию управления оставить на коммутаторах.

Контрольные вопросы

1. Какие подсистемы входят в структуру СКС и как они соотносятся с вашей топологией?
 2. Почему для управления оборудованием принято выделять отдельный VLAN, а не использовать пользовательские подсети?
 3. В чем принципиальная разница между режимами Access и Trunk на порту коммутатора?
 4. Какой протокол автоматически блокирует избыточные порты в вашей схеме? Почему в момент обрыва канала пропадают несколько пакетов?
 5. Какие риски для сети возникают при обрыве магистрального канала, если у вас не настроено резервирование на уровне LACP (PortChannel)? Как вы их оценили в расчетах?
-

Содержание отчета

Отчет должен быть оформлен в печатном виде и содержать:

1. **Номер, тему и цель работы.**
2. **Техническое задание** (краткое описание спроектированной топологии).
3. **Схему сети** из CPT (скриншот топологии) с подписанными именами устройств, портами и номерами VLAN.
4. **Таблицу IP-адресации** со всеми устройствами (коммутаторы, SVI, ПК) — указать IP, маску, шлюз, принадлежность VLAN.
5. **Риски обрыва** с оценкой последствий.
6. **Ключевые конфигурации** (текст команд show running-config) для Dist-SW и одного любого Access-SW.
7. **Результаты проверки:** скриншоты команды ping до обрыва кабеля и после обрыва (с зафиксированным временем потери пакетов).
8. **Ответы на контрольные вопросы**

9. **Выводы** по работе: что удалось спроектировать, какие слабые места выявлены, как можно улучшить сеть в будущем.

Критерии оценки

- Правильность построения топологии в CPT с двумя линками на каждый Access-SW – 2 балла.
- Корректная настройка VLAN и режимов портов (Access/Trunk) – 2 балла.
- Правильная IP-адресация (включая Management VLAN) и наличие шлюзов – 2 балла.
- Выполнение расчетов пропускной способности и анализа рисков – 2 балла.
- Выполнение вариативной части – 2 балла (дополнительно).
- Полнота и качество оформления отчета, наличие всех скриншотов – 1 балл.
- Полные и верные ответы на контрольные вопросы – 1 балл.